서식 6-1 캡스톤디자인(종합설계) 결과보고서

캡스톤디자인(종합설계) 결과보고서

수강학과	정보통신공학과	지도교수	배창석
교과목명	모빌리티 캡스톤디자인 I	분반	01
팀 명	VITAS	대표학생	김승현
기업/대학원생 참여 여부(해당자에 한하여 작성)			
기업/대학원생 소속		소속지도 담당자명	

과제 연구 내용	
과 제 명	Vision AI를 활용한 교차로 교통사고 방지 시스템

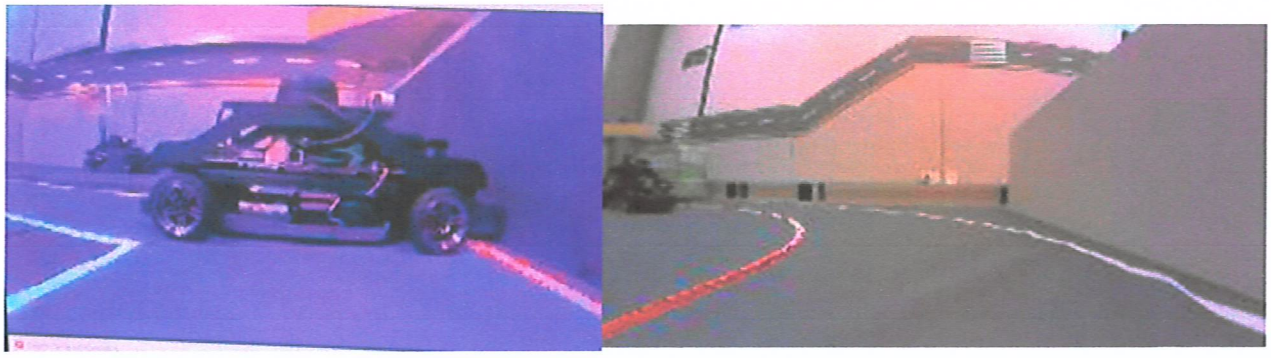
1. 과제 목적

교통사고가 자주 발생하는 교차로에서 단안 카메라를 통해 차량과 보행자의 위치, 속도를 AI 모델을 활용하여 추정하고 위험 상황을 판단함. 판단된 상황에 따라 차량과 경보기를 제어하고, 보행자에게 알림을 주는 인프라 및 차량 소프트웨어를 개발하여 교통사고를 경감할 수 있는 자율 협력 주행 기술 보완을 목적으로 함.

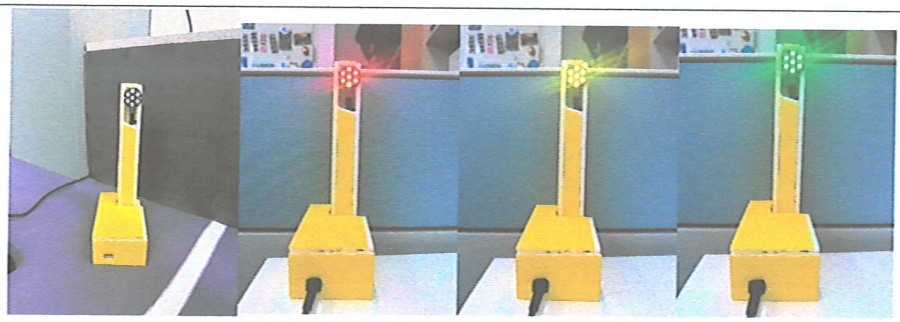
2. 과제 개발 과정 및 내용

- 실제 교차로 환경과 유사한 축소된 교차로 환경을 구축하여 가상의 시뮬레이션 환경이 아닌 실제 시뮬레이션 환경을 생성하여 실험 진행.
- 교차로에서 교차하는 도로가 보일 수 있도록 카메라를 1대 설치하고, 로봇차량/사람/오토바이 등 도로 위 객체들의 데이터를 수집하여 라벨링 진행 후 YOLOv8를 활용하여 객체 탐지 및 추적 모델 생성.
- 객체 탐지 및 추적을 통해 수집된 2차원 데이터를 통해 객체의 위치와 속도를 추정하여 위험 상황을 판단.
- WiFi를 활용하여 PC(서버)와 차량/경보기(클라이언트) 간 실시간 소켓 통신을 사용하여 차량과 경보기를 제어.
- 로봇 차량의 카메라를 통해 차선 인식 주행 기능을 구현.
- 아두이노를 통해 경보 및 LED 점등 기능 구현

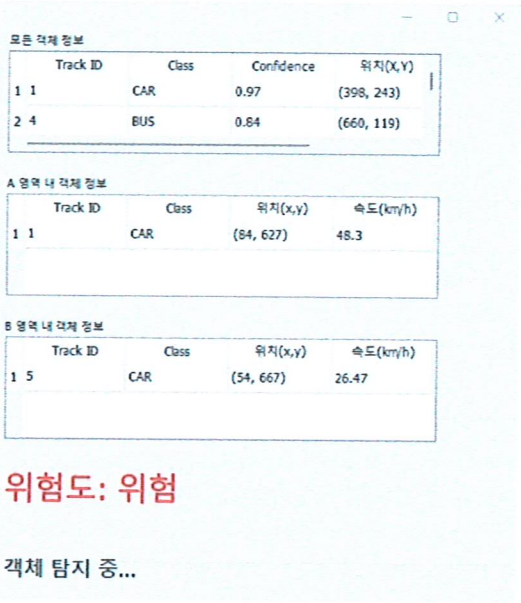
3. 과제 개발 결과



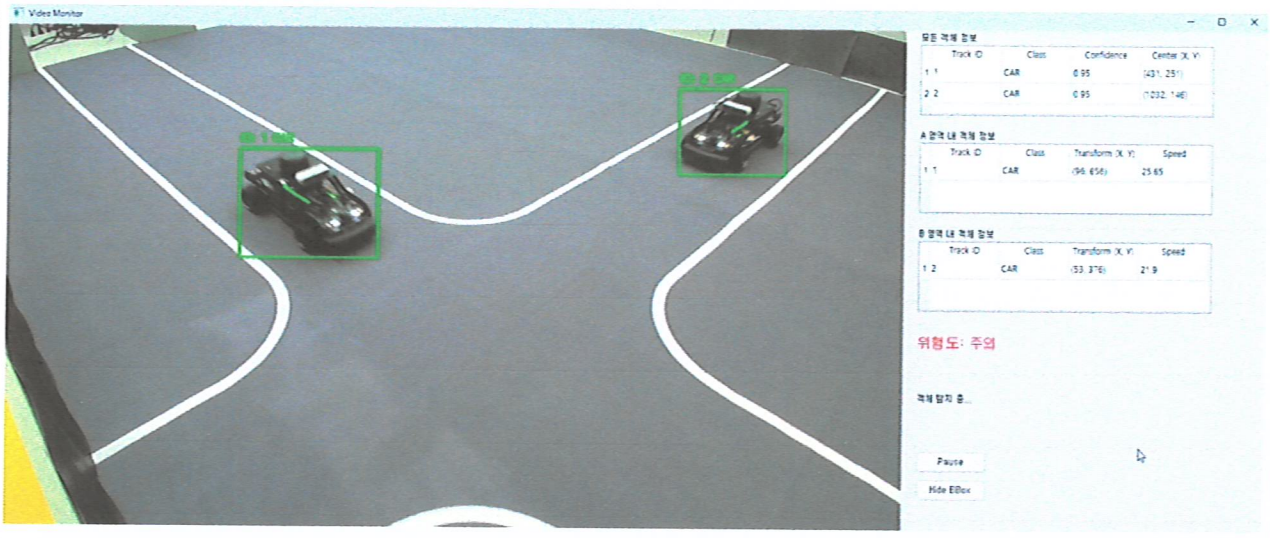
자율주행 로봇 차량 차선 인식 결과



경보기



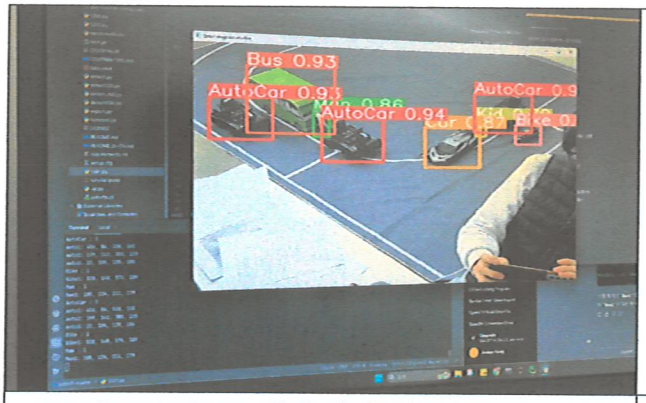
객체 위치/속도 추정 및 위험도 판단 결과



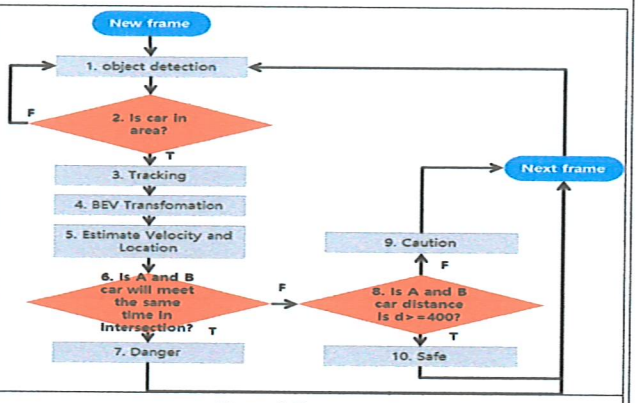
모니터링 시스템

축소된 교차로 환경에서 단안 카메라를 통해 차량과 보행자의 위치/속도를 추정하여 위험 상황을 판단하고, 위험도에 따라 차량을 제어하고 보행자에게 알림을 주는 인프라 및 SW 개발

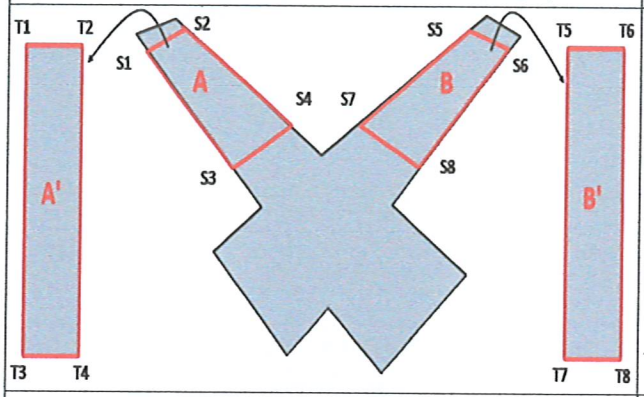
4. 사진 및 그래프 삽입



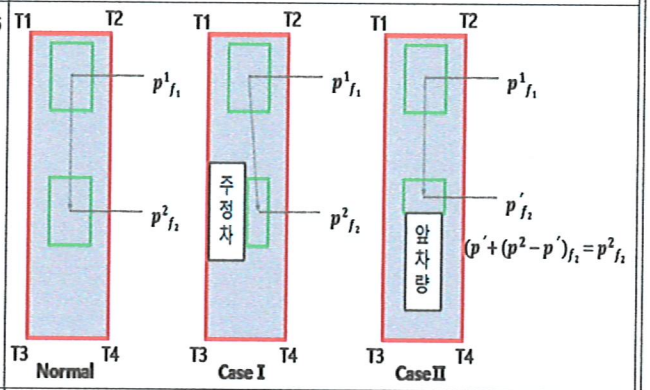
CustomData 객체 탐지 및 추적 결과



알고리즘 구조도



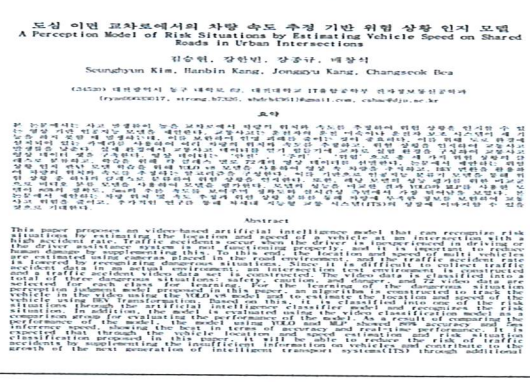
BEV 변환



Bounding Box 안정화



실제 환경 테스트



논문지 작성

위와 같이 캡스톤디자인 결과보고서를 제출합니다.

붙임1. 결과물

2. 과제 사진 및 지원금 사용 내역

2024년 11월 29일

팀 대표 : 김승현 (인)

지도교수 : 배창석 (인)

대전대학교 LINC3.0사업단장 귀하

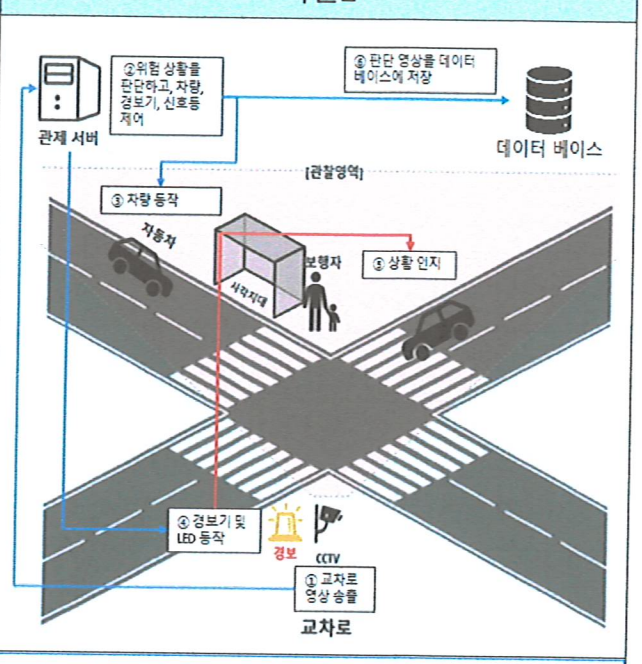
서식 6-2 캡스톤디자인(종합설계) 과제 수행 사진

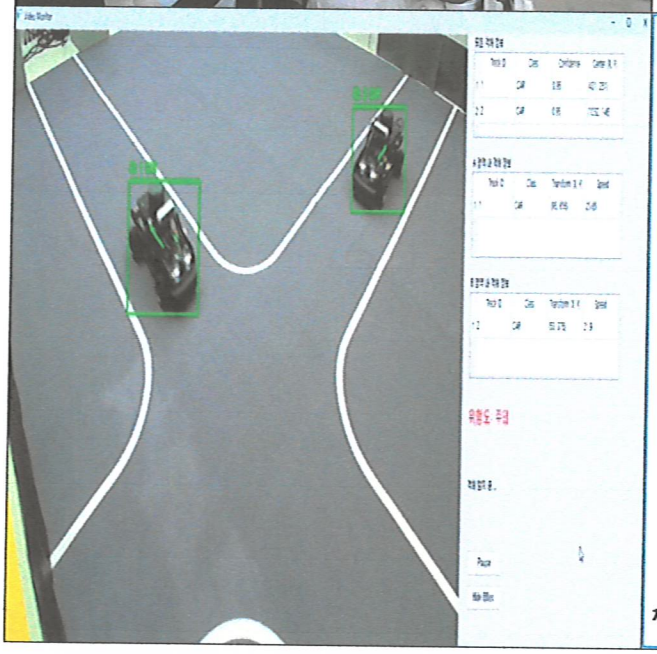
캡스톤디자인(종합설계) 과제 수행 사진

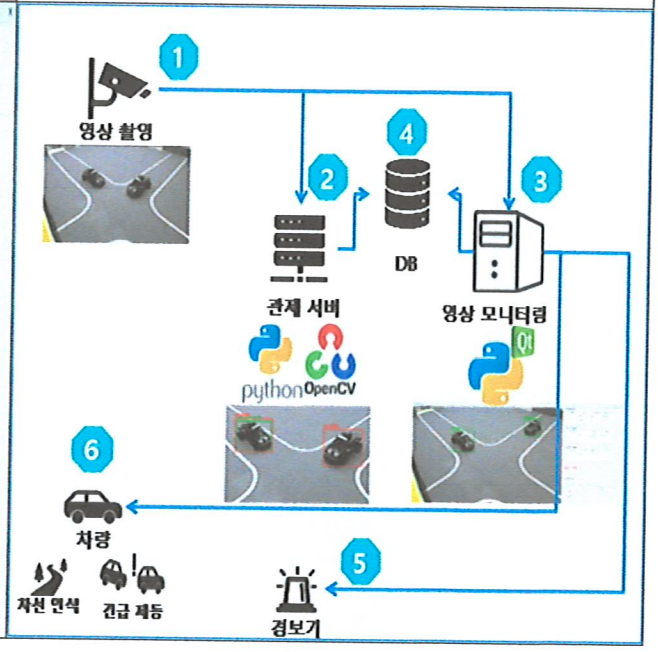
사진1



사진2







※ 사진 추가 삽입 가능

서식 6-3 캡스톤디자인(종합설계) 지원금 사용 내역

캡스톤디자인(종합설계) 지원금 사용 내역

※ 통합정보시스템 - 캡스톤디자인 - 집행내역 탭 내역 확인 후 작성

연번	구분	품목	금액(원)	구입처
1	재료 및 실험실습비	통합정보시스템-팀등록-집행내역 탭의 사용 품목 및 금액 기입	0	

2	회의비 및 다과비	통합정보시스템-팀등록-집행내역 탭의 사용 품목 및 금액 기입	0	
3	교외 연구활동비	통합정보시스템-팀등록-집행내역 탭의 사용 품목 및 금액 기입	0	
합계 금액(단위: 원)			0	-